

Documentação do Dashboard: Performance do E-commerce no Brasil

Nome do Aluno: Willian Nunes dos Santos

Unidade Curricular / Atividade: Atividade Processual 1-2 - Construção de Dashboard

1. Introdução e Fonte de Dados

O presente dashboard foi desenvolvido com o objetivo de fornecer *insights* estratégicos sobre os nichos de produtos que tem o melhor desempenho de vendas no Brasil e suas respectivas regiões. Para garantir uma análise robusta e baseada em cenários reais de mercado, optou-se pela utilização do **Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist**, obtido através da plataforma Kaggle.

<https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>

Trata-se de uma base de dados real, fiável e amplamente reconhecida, que reflete milhares de transações comerciais em diversas regiões.

2. Preparação e Modelação dos Dados (Power Query)

Para assegurar a precisão e integridade dos dados (Qualidade dos Dados), foram realizadas as seguintes transformações:

- **Limpeza e Formatação:** Os campos de datas de transação foram devidamente convertidos para o formato de "Data", eliminando horas desnecessárias e permitindo a hierarquia de tempo correta. Os campos de valor financeiro foram padronizados para o tipo numérico de "Número Decimal Fixo" (Moeda).
- **Tradução e Enriquecimento:** Foi realizado um cruzamento (*Merge*) entre a tabela de produtos e a tabela de tradução de categorias, convertendo os códigos e nomes técnicos em categorias legíveis para o utilizador final.
- **Modelação Relacional (Star Schema):** O dataset original, por ser um espelho de um banco de dados real, estava dividido em vários ficheiros CSV. Foi estabelecido um modelo de relacionamento no Power BI, ligando a Tabela de Factos (Itens do Pedido) às Tabelas de Dimensões (Clientes/Regiões, Produtos, Vendedores e Datas).

3. Escolhas de Visualização e Justificações

A interface foi construída seguindo as melhores práticas de visualização de dados (*Data Storytelling*), dividindo a informação de forma lógica:

- **Cartões de Indicadores (KPIs):** Posicionados no topo para fornecer uma visão executiva imediata dos números mais importantes (Total de Vendas, Quantidade de Pedidos, etc.), antes de o utilizador mergulhar nos detalhes.
- **Mapa de Calor (Vendas por Região):** Escolhido por ser a forma mais intuitiva de representar dados geográficos. O tamanho ou a intensidade das bolhas permite identificar instantaneamente quais as regiões ou estados que geram a maior fatia de receita.
- **Gráfico de Barras Agrupadas (Vendas por Produto e Região):** Ideal para a comparação direta entre categorias. Permite visualizar que tipo de produto tem maior tração de vendas em cada região específica.
- **Gráfico de Linhas (Tendência Temporal):** A melhor escolha padronizada para representar séries temporais. Permite à gestão identificar picos de vendas, sazonalidade e tendências de crescimento ou queda ao longo dos meses.
- **Tabela de Matriz (Representantes vs. Produtos):** Adotada por permitir organizar uma grande densidade de dados numéricos e textuais de forma compacta. Facilita a auditoria e a avaliação individual de desempenho de cada representante de vendas cruzada com o tipo de produto comercializado.

4. Interatividade e Design (UI/UX)

- **Filtros (Segmentação de Dados):** Foram incluídos controlos interativos (Região, Produto e Período) na parte superior do painel (Menu Suspenso e Barra Deslizante). A suposição assumida é a de que um gestor precisa de flexibilidade para filtrar todo o relatório para um cenário específico (ex: "Como foram as vendas de Informática, na Região Sul, durante o último trimestre?").
- **Estética e Usabilidade:** Optou-se por um design em *Dark Mode* (fundo escuro). O contraste gerado pelo fundo escuro com as cores de destaque (azul e amarelo) diminui a fadiga visual e direciona a atenção do utilizador exclusivamente para os dados essenciais. A disposição simétrica dos gráficos garante uma navegação fluida e profissional.

5. Conclusão

As transformações aplicadas e a estrutura visual escolhida cumprem os requisitos de fornecer uma ferramenta dinâmica. O dashboard final permite uma exploração profunda dos dados de vendas, transformando dados em bruto em informação acionável para a tomada de decisões estratégicas.